



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ЭТАП 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения**

**Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети**

Часть 1. Отопление и теплоснабжение.

708/П-24-АНО-ИОС4.1



АРТИС

Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ЭТАП 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения**

**Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети**

Часть 1. Отопление и теплоснабжение.

708/П-24-АНО-ИОС4.1

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Раздел 1. Пояснительная записка.			
1.1	708/П-24-АНО-СП	Часть 1. Состав проектной документации.	
1.2	708/П-24-АНО-ПЗ	Часть 2. Пояснительная записка.	
Раздел 3 Объемно-планировочные и архитектурные решения			
3	708/П-24-АНО-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
Раздел 4 Конструктивные решения			
4	708/П-24-АНО-КР	Раздел 4. Конструктивные решения.	
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения.			
Подраздел 1. Система электроснабжения.			
5.1	708/П-23-АНО-ИОС1	Система электроснабжения.	
Подраздел 2. Система водоснабжения.			
5.2	708/П-24-АНО-ИОС2	Система водоснабжения.	
Подраздел 3. Система водоотведения.			
5.3	708/П-24-АНО-ИОС3	Система водоотведения.	
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.			
5.4.1	708/П-24-АНО-ИОС4.1	Отопление	
5.4.2	708/П-24-АНО-ИОС4.2	Вентиляция, кондиционирование, противодымная защита.	
Подраздел 5. Сети связи.			
5.5.1	708/П-24-АНО-ИОС5.1	Часть 1. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией.	
5.5.2	708/П-24-АНО-ИОС5.2	Часть 2. Система охранной сигнализации. Система контроля и управления доступом. Система охранного телевидения. Система вызова и сигнализации МГН	
5.5.3	708/П-24-АНО-ИОС5.3	Часть 3. Система коллективного приема телевидения	
5.5.4	708/П-24-АНО-ИОС5.4	Часть 4. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония. Информационная система проход и питание.	
5.5.5	708/П-24-АНО-ИОС5.5	Часть 5. Система часофикации. Система радиофикации	
5.5.6	708/П-24-АНО-ИОС5.6	Часть 6. Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	
5.5.7	708/П-24-АНО-ИОС5.7	Часть 7. Охранно-защитная дератизационная система	

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

						708/П-24-АНО-СП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Душко			06.25		П	1	2
ГАП		Фролова			06.25				
Н.Контроль		Лукашова			06.25				
ГИП		Зыкин			06.25				
								комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	

Раздел 7. Проект организации строительства.

7	708/П-24-АНО-ПОС	Раздел 7. Проект организации строительства	
---	------------------	--	--

Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.

8.1	708/П-24-АНО-ООС1	Часть 1. Акустический расчет	
8.2	708/П-24-АНО-ООС2	Часть 2. Мероприятия по обращению со строительными отходами	

Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

10.1	708/П-24-АНО-ПТА	Часть 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам.	
------	------------------	---	--

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

11	708/П-24-АНО-ОДИ	Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	
----	------------------	--	--

Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства

12	708/П-24-АНО-СМ	Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.	
----	-----------------	--	--

Раздел 13. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами

13	708/П-24-АНО-ЭЭ	Раздел 13. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов	
----	-----------------	---	--

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						708/П-24-АНО-СП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32			
Разраб.		Душко			06.25				
ГАП		Фролова			06.25				
Н.Контроль		Лукашова			06.25				
ГИП		Зыкин			06.25				
						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"			

Стадия	Лист	Листов
П	2	2

1. Основание для проектирования

Проект отопления разработан на основании:

- технического задания;
- архитектурно-строительных чертежей;
- действующих строительных и санитарных норм и правил:
 - СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
 - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
 - СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
 - СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
 - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
 - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 - СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
 - СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
 - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
 - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
 - СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС4.1. ПЗ				2

а) сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха

Расчётные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» для г. Москва:

- в холодный период года: $T=-26^{\circ}\text{C}$, $I=-26$ кДж/кг;
- в теплый период года (параметр А): $T=+23^{\circ}\text{C}$, $I=50$ кДж/кг;

Отопительный период:

- продолжительность: 222 суток (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»);
- средняя температура: $-1,3^{\circ}\text{C}$ (СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»);

б) сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей

Для выполнения проектных работ по капитальному ремонту на системы отопления и теплоснабжения выделены тепловые нагрузки, согласно Техническим условиям № Т-УПЗ-24-250321/5-1 от 24.06.2025.

Источником теплоснабжения систем отопления и вентиляции здания служит тепловой узел, находящийся в здании ЦТП.

– Расчетная температура теплоносителя отопления принята вода с параметрами $T=80^{\circ}\text{C}$ – 60°C .

– Теплоносителем системы теплоснабжения проектируемых приточных систем является вода с параметрами $T=95^{\circ}\text{C}$ – 70°C .

в) описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Данный проект 708/П-24-АНО-ИОС4.1 не включает себя раздел тепловые сети.

г) перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Отдельных мероприятий по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод не предусматривается.

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Отопление

В рамках капитального ремонта система отопления подлежит полной замене в части отопительных приборов, подводок, запорной и регуливающей арматуры с сохранением принципиальной схемы системы. Система отопления в здании запроектирована двухтрубная, с механическим побуждением, тупиковая, с нижним расположением подающей и обратной магистралей Ду 20-65 под потолком подвального помещения. Предусмотрено разделение магистралей на три ветки: классный корпус, зальный корпус и помещения пищеблока. Подключение магистралей

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		708/П-24-АНО-ИОС4.1. ПЗ					Лист
											3
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

осуществляется от ИТП. Диаметры стояков Ду 15/20, стальные трубы. Подводки к отопительным приборам запроектированы из стальной ВГП трубы, проложены в изоляции. Отопительные приборы – панельные радиаторы, напольные конвекторы (электрические), трубчатые радиаторы, регистры. В помещениях пищеблока и медицинского блока установлены отопительные приборы с гладкой поверхностью. На подводках к отопительным приборам установлена запорная арматура и термостатические вентили в комплекте с термостатическими элементами и выносными датчиками (с учетом декоративных экранов для радиаторов). Регулировка мощности конвекторов осуществлен с помощью настенного термостата. Отопительные приборы оснащены спускными воздушными клапанами. В верхней части стояков установлены автоматические воздуховыпускные клапаны. В нижних точках системы отопления установлены сливные краны. Для сохранения гидравлической устойчивости на стояках установлена автоматическая балансировочная арматура. Контуры отопления главного и второстепенного корпуса разделены.

Отопление подвальных помещений обеспечивается за счет открытых участков труб систем отопления и теплоснабжения в сочетании с использованием отопительных приборов – регистров.

Температура воздуха отапливаемого подавала: +14°C.

Отопительные приборы на лестницах установлены на высоте 2.2 м

Противопожарные мероприятия

В местах пересечения противопожарных преград инженерными сетями предусмотрено восстановление пределов огнестойких конструкций.

Мероприятия по снижению шума на период эксплуатации объекта

Мероприятия по снижению шума данным разделом не предусмотрены.

д_1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Проектом предусматриваются следующие энергосберегающие технические решения, опирающиеся на современные технологии:

- отопительное оборудование имеет средства контроля и автоматического регулирования;
- магистральные трубопроводы покрыты теплоизоляционными материалами.

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Периоды года при t _н , °C	Расход теплоты, кВт				Расход холода, кВт	Установленная мощность эл. двигателей, кВт
	на отопление, кВт (гкал)	на вентиляцию, кВт (гкал)	на ГВС, кВт	общий, кВт(гкал)		
-26,0	482632,14 / 0,415	см. 708/П-24-АНО-ИОС4.2	см. 708/П-24-АНО-ИОС2	482632,14 / 0,415	-	-
+23,0	-	-	-	-	-	-

е_1) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета тепловой энергии, используемой на нужды отопления и вентиляции, находятся в ИТП и в данный раздел проекта не входят.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	<table><tr><td>года при tн, °С</td><td>на отопление, кВт (зкал)</td><td>на вентиляцию, кВт (зкал)</td><td>на ГВС, кВт</td><td>общий, кВт(зкал)</td><td>холода, кВт</td><td>мощность эл. двигателей, кВт</td></tr><tr><td>-26,0</td><td>482632,14/ 0,415</td><td>см. 708/П-24- АНО-ИОС4.2</td><td>см. 708/П-24- АНО-ИОС2</td><td>482632,14/ 0,415</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>+23,0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						года при tн, °С	на отопление, кВт (зкал)	на вентиляцию, кВт (зкал)	на ГВС, кВт	общий, кВт(зкал)	холода, кВт	мощность эл. двигателей, кВт	-26,0	482632,14/ 0,415	см. 708/П-24- АНО-ИОС4.2	см. 708/П-24- АНО-ИОС2	482632,14/ 0,415	-	-	+23,0	-	-	-	-	-	-		
			года при tн, °С	на отопление, кВт (зкал)	на вентиляцию, кВт (зкал)	на ГВС, кВт	общий, кВт(зкал)	холода, кВт	мощность эл. двигателей, кВт																						
			-26,0	482632,14/ 0,415	см. 708/П-24- АНО-ИОС4.2	см. 708/П-24- АНО-ИОС2	482632,14/ 0,415	-	-																						
+23,0	-	-	-	-	-	-																									
е_1) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов Приборы учета тепловой энергии, использующейся на нужды отопления и вентиляции, находятся в ИТП и в данный раздел проекта не входят.																															
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">708/П-24-АНО-ИОС4.1. ПЗ</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.ч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td><td></td></tr></table>												708/П-24-АНО-ИОС4.1. ПЗ	Лист							4	Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
						708/П-24-АНО-ИОС4.1. ПЗ	Лист																								
							4																								
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																										

ж) сведения о потребности в паре (при необходимости)

Потребность в паре на нужды систем отопления и вентиляции отсутствует.

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Отопительные приборы располагаются у наружных стен, окон и в местах, доступных для их осмотра, ремонта и очистки. Отопительные приборы лестничных клеток устанавливаются на высоте 2,2 м.

и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не относится к производственному.

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Все открытые металлические элементы заземляются в соответствии с "Правилами защиты от статического электричества".

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздухаОтопление

Управление и контроль работы системы отопления осуществляется автоматически с помощью термостатических клапанов, установленных на подводках к отопительным приборам. Для гидравлической увязки системы отопления на стояках установлена балансировочная арматура.

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения

Отсутствует.

н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения

Не требуется.

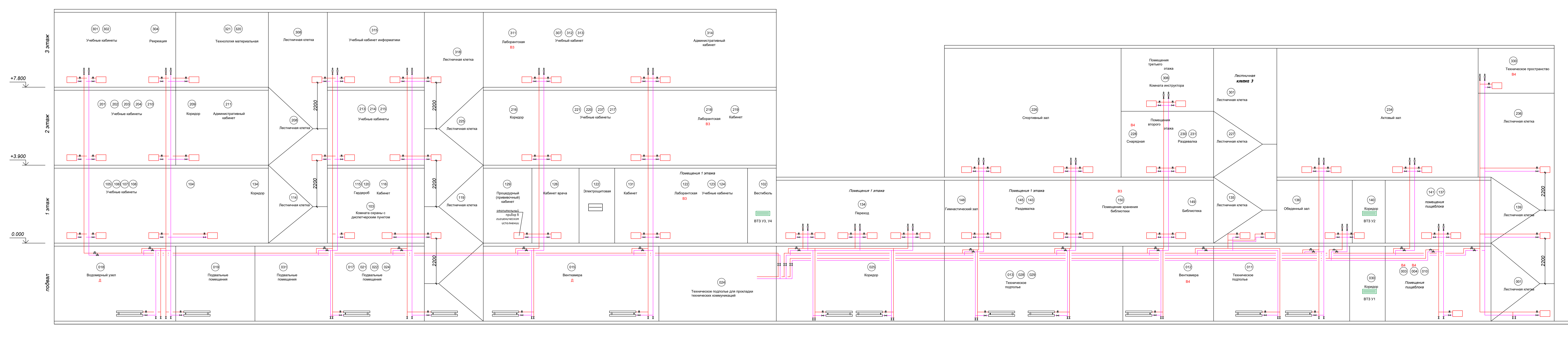
о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Не требуется.

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

В проекте не предусмотрено.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.ч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-ИОС4.1. ПЗ			5



№ п/п	Об. сист.	Кол. сис-тем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор		Электроподогреватель		Воздуонагреватель										
					Тип, модель	L, м³/ч	Тип	N, кВт	пим-е, В	п, об/мин	Тип	ΔР, Па	Tн, °C	Tвн, °C	кВт	Tэксп, °C	Tпрвд, °C		
1	УЗ-У4	2	Тепловая завеса электрическая (102 Вестибюль)	КЗВ-12П3043Е	-	1000	-	0,24	380	-	Эл.	-	9	18	6/12	+5	+35	-20	+40
2	У1	1	Тепловая завеса электрическая (009 Коридор пищеблока)	КЗВ-15П3013Е	-	500	-	0,22	380	-	Эл.	-	16	18	7,5/15	+5	+35	-20	+40
3	У2	1	Тепловая завеса электрическая (140 Коридор пищеблока)	КЗВ-6П3033Е	-	500	-	0,18	380	-	Эл.	-	13	18	3/6	+5	+35	-20	+40

Узел 1. Принципиальная схема обвязки радиатора (вар. 1)

Узел 2. Схема присоединения вертикального стояка системы отопления к магистральям

Узел 3. Схема установки автоматического воздухоотводчика

Обвязка трубопроводов распределительного коллектора

Узел А

Узел Б

Узел В

708/П-24-АНО-ИОС.4.1				
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32)				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Душко	06.25		
Г.АП	Фролова	06.25		
Н.Контроль	Лукашова	06.25		
ГИП	Зикин	06.25		

Отопление и теплоснабжение

Принципиальная схема отопления

Стандия

Лист

Листов

П

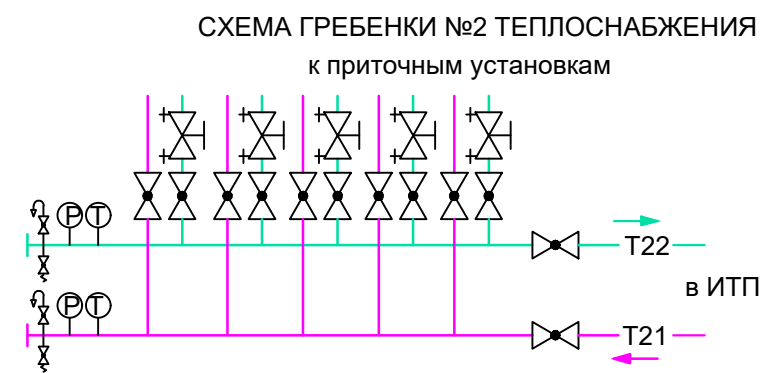
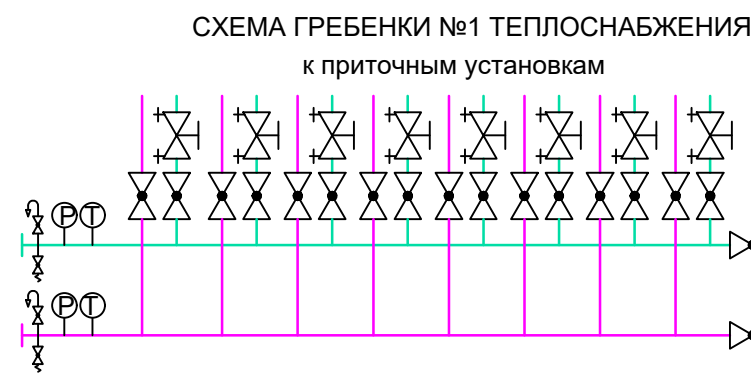
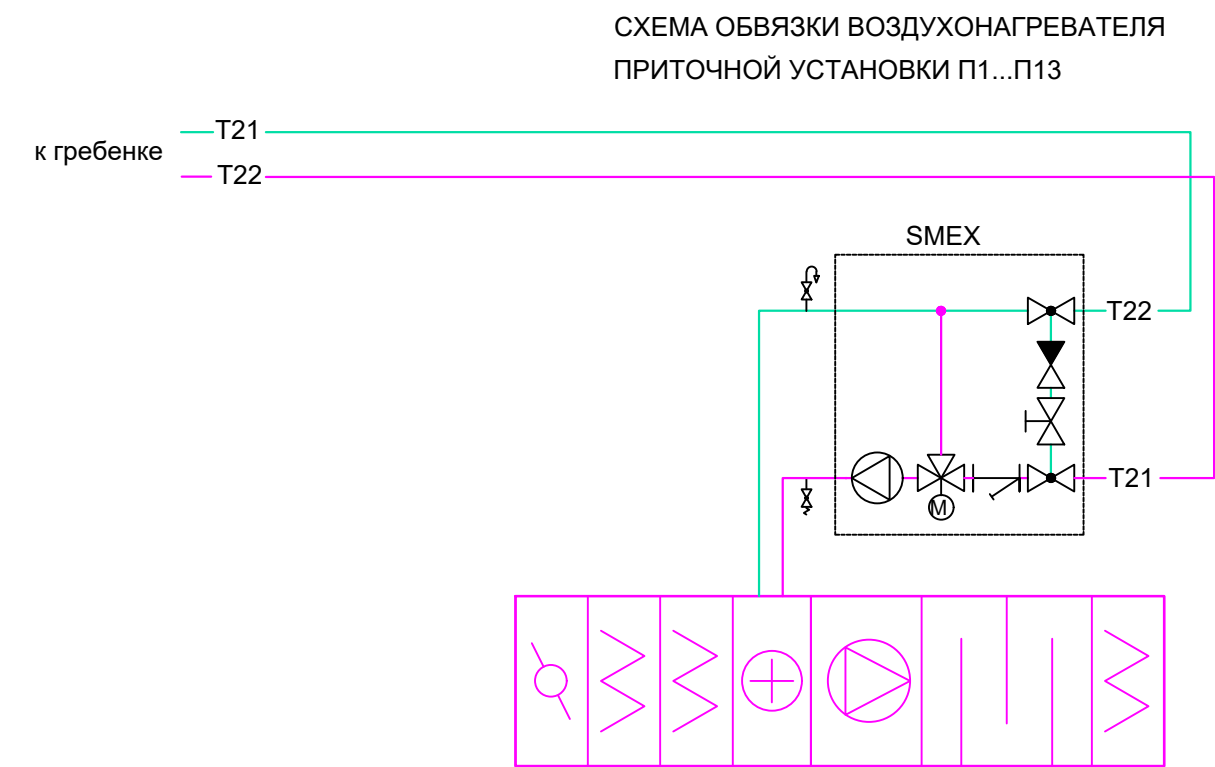
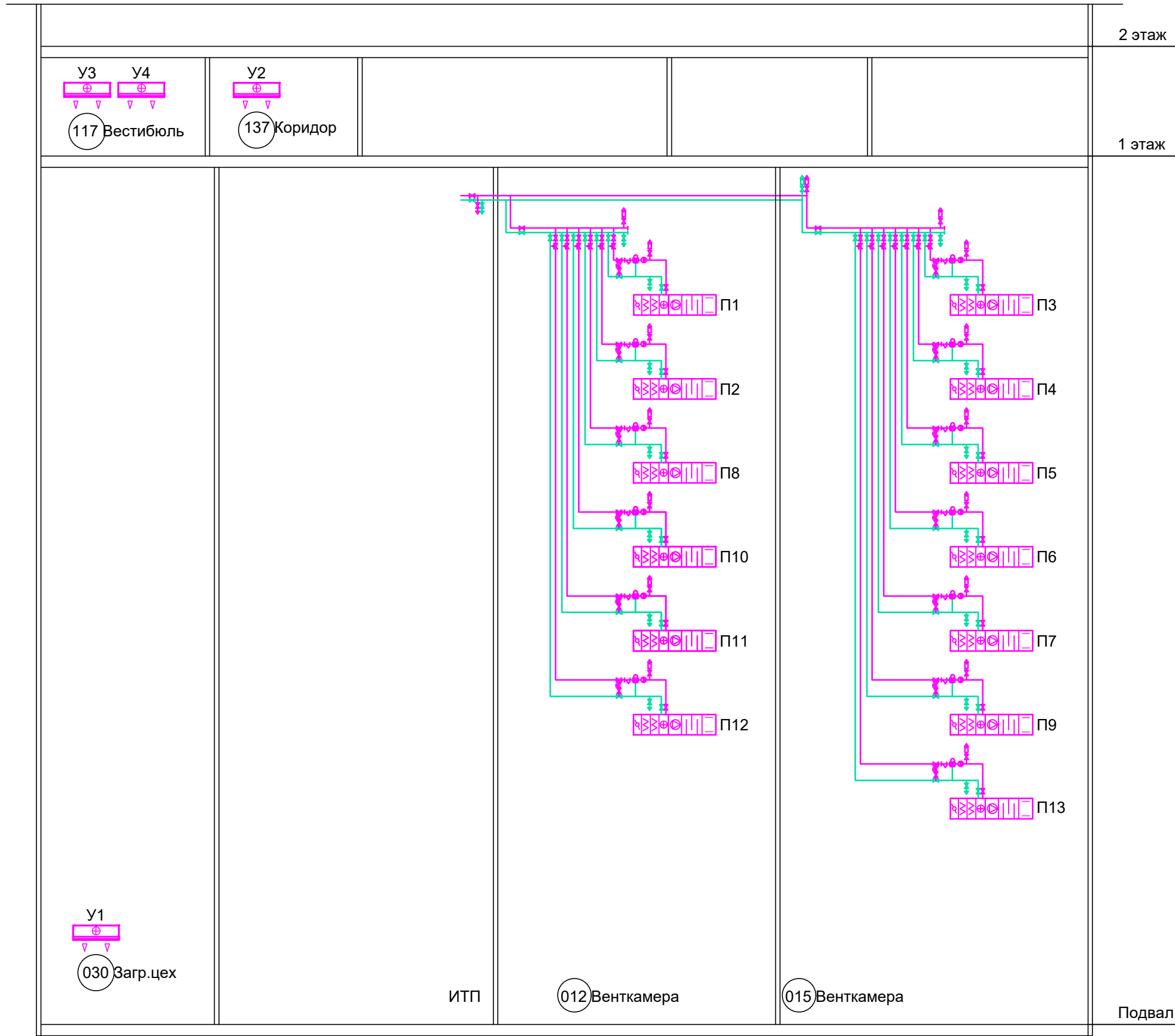
1

4

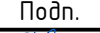
ООО "АРТИС"

Копировал

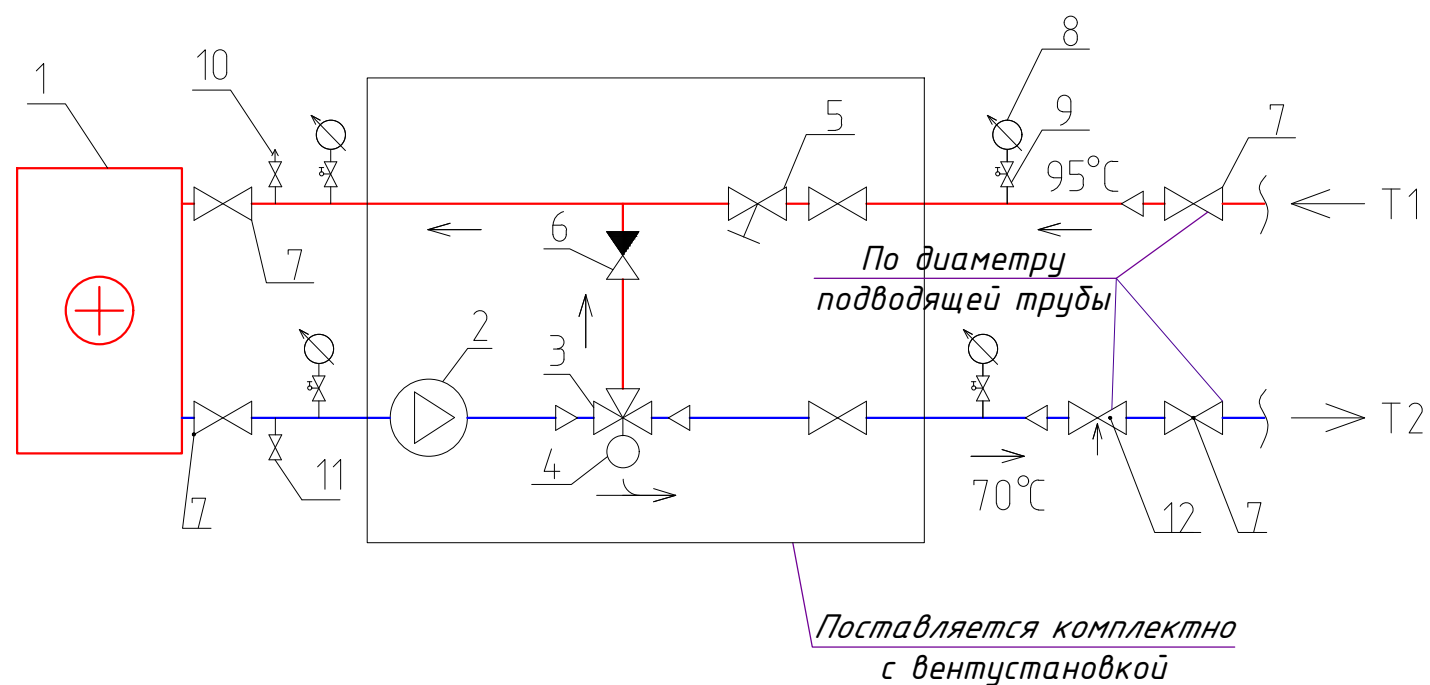
A3x



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- Трехходовой клапан с электроприводом
 - Насос циркуляционный
 - Фильтр сетчатый
 - Кран шаровый
 - Клапан обратный
 - Клапан запорно-регулирующий (ручной вентиль)
 - Клапан балансировочный ручной
 - Автоматический воздухоотводчик
 - Кран шаровый спускной
 - Термометр
 - Манометр

						708/П-24-АНО-ИОС4.1			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Душко				06.25		П	2	4
ГАП	Фролова				06.25				
						Принципиальная схема системы теплоснабжения	 комплексная проектная деятельность и гражданское строительство ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Лукашова				06.25				
ГИП	Зыкин				06.25				

Принципиальная схема узла регулирования приточных установок



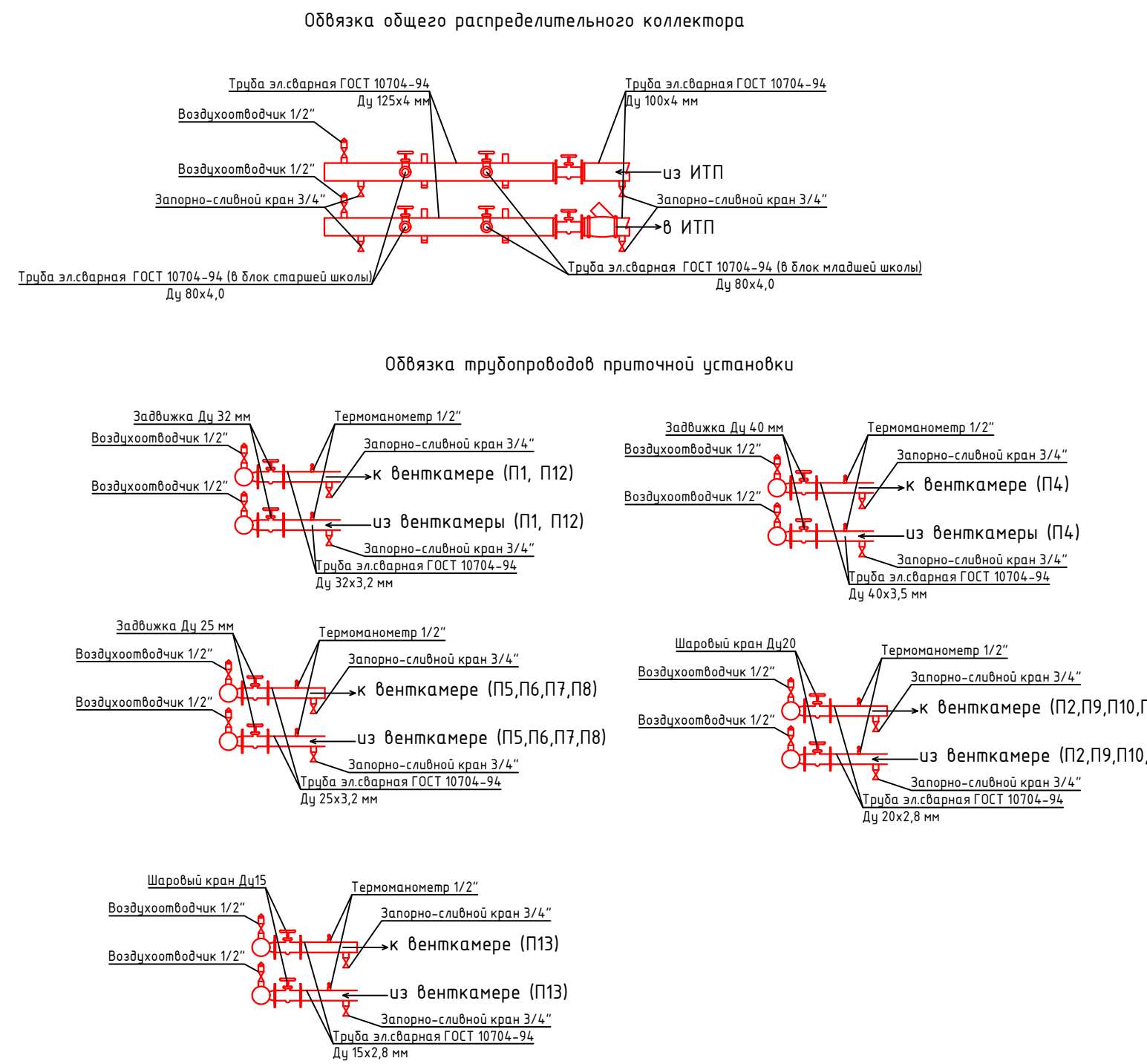
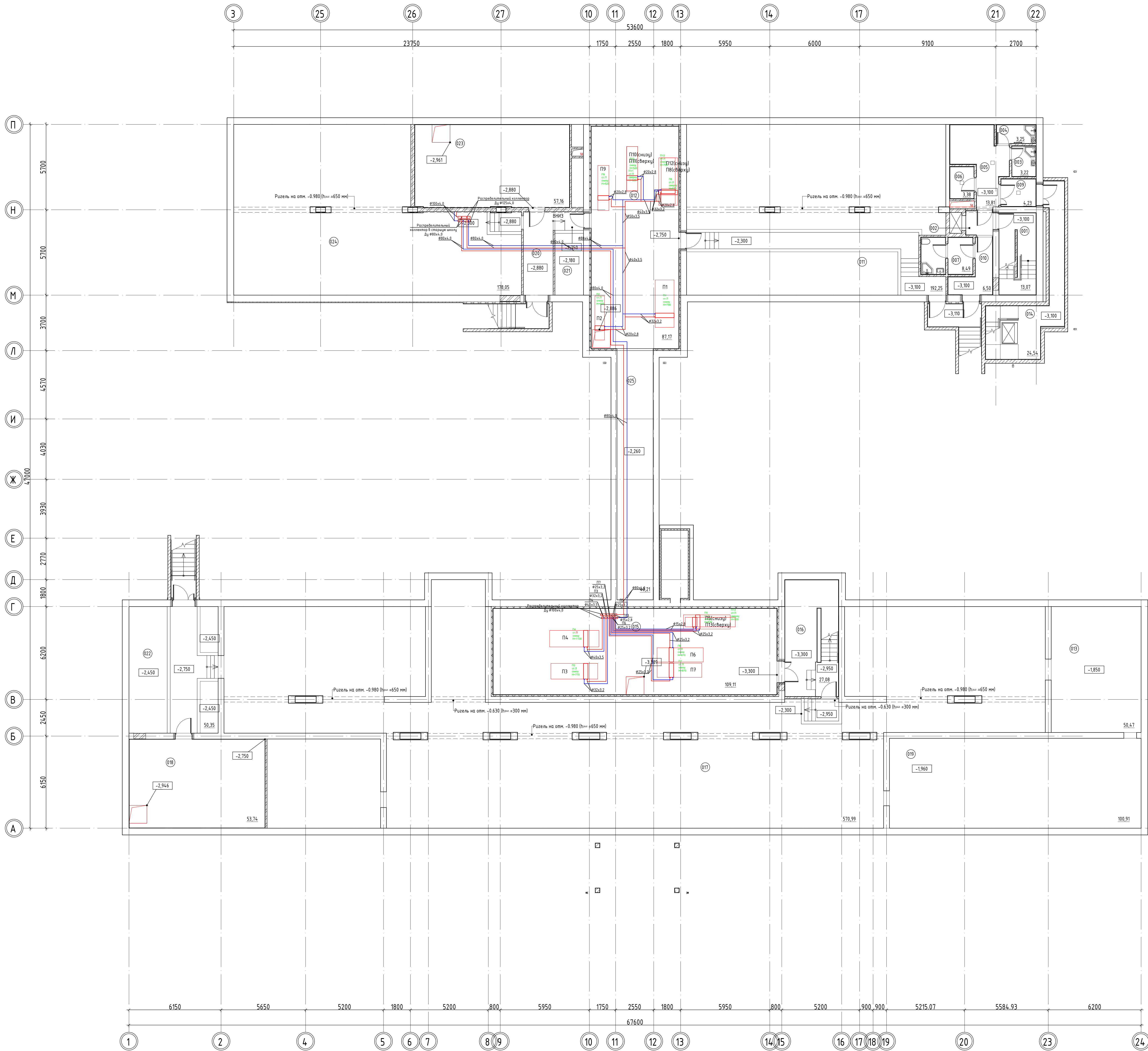
- 1. Нагреватель приточной установки.
- 2. Циркуляционный насос
- 3. Трехходовой клапан
- 4. Сервопривод клапана
- 5. Фильтр сетчатый
- 6. Обратный клапан
- 7. Шаровой кран
- 8. Термоманометр
- 9. Трехходовой кран
- 10. Воздухоотводчик
- 11. Спускной кран
- 12. Ручной балансировочный клапан

T12 - Подающий трубопровод системы теплоснабжения
T22 - Обратный трубопровод системы теплоснабжения

				Согласовано			
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №			

708/П-24-АНО-ИОС4.1					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Душко				06.25
ГАП	Фролова				06.25
Н.Контроль	Лукашова				06.25
ГИП	Зыкин				06.25
				Отопление и теплоснабжение	Стадия
				П	Лист
				3	Листов
				4	
				Принципиальная схема узла регулирования приточных установок	
				комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	

Экспликация помещений подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Танк-буфер-шлейф	2,93	
003	Помещение для хранения тарных емкостей	3,33	*
004	Помещение для хранения оборотного шланга (шлангов)	3,37	*
005	Коридор с местом установки калейдоскопического оборудования	14,05	*
006	Кладовая и насосная обратного тора	3,48	
007	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	8,66	
009	Застывший шлейф	4,36	
010	Коридор	6,71	
011	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	192,28	
012	Венткамера	87,16	В4
013	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	50,47	
014	Зона задержки	24,31	
015	Венткамера	109,11	Д
016	Лестничная клетка (шахта ЛП)	27,08	
017	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	570,99	
018	Водомерный узел	53,74	Д
019	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	100,91	
020	Коридор	11,09	
021	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	10,65	
022	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	50,35	
023	ИТП	57,99	В4
024	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	175,89	
025	Техническое подполье для прокладки технических коммуникаций	39,54	
Общий итог: 24		1621,52	



- 1 Нагреватель приточной установки.
- 2 Циркуляционный насос.
- 3 Трехходовый клапан.
- 4 Сервопривод клапана.
- 5 Фильтр сетчатый.
- 6 Обратный клапан.
- 7 Шаровый кран.
- 8 Термоманометр.
- 9 Трехходовый кран.
- 10 Воздухотводчик.
- 11 Спускной кран.

708/П-24-АНО-ИОС 4.1			
Капитальный ремонт общеразработного учебного П 600 школы № 120 по адресу: г. Москва, ул. Железнодорожная, д. 32			
Мин. Колл. Лист № 4	Док. 06.25	Статус	Лист 4
Разработчик: ГАП	Фролова	06.25	06.25
Н.Контроль: Лександрова	06.25	Обвязка системы теплоснабжения	000 "АРТИС"
Г.ИП	Зыкин	06.25	Копировал

Взам. инв. №	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отопление							
		Отопительное оборудование							
	1.	Регистры, изготовленные на месте из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	ГОСТ 31311-2005						
	2.	DN80-2p-1000				шт	3	Qн=585 Qp=390	
	3.	DN80-2p-1200				шт	10	Qн=690 Qp=460	
	4.	DN80-2p-1500				шт	19	Qн=855 Qp=570	
	5.	DN80-2p-1600				шт	11	Qн=915 Qp=610	
	6.	DN80-2p-1800				шт	10	Qн=1035 Qp=690	
	7.	DN80-2p-2000				шт	7	Qн=1140 Qp=760	
	8.	Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	ТУ 2312-030-00206919-2002			кг	75		
	9.	Эмаль для системы отопления и радиаторов в 2 слоя	HardMax TERMO			кг	134		или аналог
	10.	Комплект креплений для Регистра Ду89				компл.	60		
	11.								
	12.	Профильные компактные радиаторы для двухтрубной системы, присоединение сбоку							
	13.	FKO 33-200-1300			KERMI	шт	2	Qн=1758 Qp=1347	
	14.	FKO 33-200-1400			KERMI	шт	8	Qн=1893 Qp=1450	
	15.	FKO 33-200-1600			KERMI	шт	11	Qн=2163 Qp=1657	
	16.	FKO 33-200-1800			KERMI	шт	12	Qн=2434 Qp=1865	
	17.	Комплект креплений для FKO			KERMI	компл.	33		
	18.								
	19.	Гладкие компактные радиаторы для двухтрубной системы, присоединение сбоку							
	20.	PKO 11-505-1405			KERMI	шт	1	Qн=1406 Qp=1137	
	21.	PKO 11-605-1405			KERMI	шт	4	Qн=1635 Qp=1322	
	22.	PKO 12-505-1205			KERMI	шт	3	Qн=1584 Qp=1281	
	23.	PKO 12-505-1405			KERMI	шт	71	Qн=1848 Qp=1495	

Подп. и дата	Инв. № подл.						708/П-24-АНО-ИОС4.1.СО					
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школы №1210) по адресу: г.Москва, ул. Живописная, д.32					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление и теплоснабжение		Стадия	Лист	Листов
		Разработал	Душко			06/25	П			1	8	
		Норм. контр.	Лукашова			06/25	Спецификация оборудования и материалов		ООО "АРТИС"			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	PKO 12-605-1205			KERMI	шт	2	Q _н =184,3 Q _р =14,91	
25.	PKO 12-605-1405			KERMI	шт	26	Q _н =2150 Q _р =1739	
26.	PKO 12-605-1805			KERMI	шт	1	Q _н =2765 Q _р =2237	
27.	PKO 22-405-1405			KERMI	шт	1	Q _н =2106 Q _р =1703	
28.	PKO 22-505-1405			KERMI	шт	13	Q _н =2528 Q _р =2045	
29.	PKO 33-505-1405			KERMI	шт	29	Q _н =3720 Q _р =3009	
30.	PKO 33-605-1205			KERMI	шт	2	Q _н =3697 Q _р =2991	
31.	Комплект креплений для PKO			KERMI	компл.	153		
32.								
33.	Гладкие гигиенические радиаторы для двухтрубной системы, присоединение сбоку:							
34.	PNO 10-405-905			KERMI	шт	1	Q _н =44,9 Q _р =34,4	RAL Белый
35.	PNO 10-405-1405			KERMI	шт	1	Q _н =69,9 Q _р =53,5	RAL Белый
36.	PNO 30-505-805			KERMI	шт	1	Q _н =117,7 Q _р =95,2	RAL Белый
37.	PNO 20-505-2005			KERMI	шт	1	Q _н =208,4 Q _р =159,6	RAL Белый
38.	PNO 30-305-1605			KERMI	шт	2	Q _н =159,7 Q _р =122,3	RAL Белый
39.	PNO 30-405-1405			KERMI	шт	2	Q _н =172,8 Q _р =141,0	RAL Белый
40.	PNO 30-505-1405			KERMI	шт	3	Q _н =205,9 Q _р =166,5	RAL Белый
41.	Комплект креплений для PNO			KERMI	компл.	11		
42.								
43.	Дизайн-радиаторы для двухтрубной системы, вертикальные, присоединение сбоку:							
44.	EVRA DELTA RING H 300x35			EVRA DELTA	шт	1	Q _н =134,4 Q _р =89,8	RAL Белый
45.	EVRA DELTA RING H 300x40			EVRA DELTA	шт	2	Q _н =153,6 Q _р =102,6	RAL Белый
46.	EVRA DELTA RING H 400x35			EVRA DELTA	шт	1	Q _н =179,2 Q _р =119,7	RAL Белый
47.	EVRA DELTA RING H 600x28			EVRA DELTA	шт	3	Q _н =215,0 Q _р =147,3	RAL Черный
48.	EVRA DELTA RING H 600x30			EVRA DELTA	шт	13	Q _н =230,4 Q _р =157,8	RAL Белый 5 шт RAL Черный 8 шт
49.	EVRA DELTA RING H 600x32			EVRA DELTA	шт	4	Q _н =245,8 Q _р =168,4	RAL Черный 2шт RAL Белый 2шт
50.	EVRA DELTA RING H 700x27			EVRA DELTA	шт	1	Q _н =241,9 Q _р =165,7	RAL Белый
51.	EVRA DELTA RING H 800x35			EVRA DELTA	шт	2	Q _н =358,4	RAL Белый

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Qp=2425	
52.	EVRA DELTA RING H 800x40			EVRA DELTA	шт	2	Qн=4096 Qp=2737	RAL Белый
53.	EVRA DELTA RING H 900x18			EVRA DELTA	шт	1	Qн=2074 Qp=1420	RAL Черный
54.	EVRA DELTA RING H 900x30			EVRA DELTA	шт	6	Qн=3456 Qp=2367	RAL Белый 6 шт
55.	Комплект креплений для EVRA DELTA RING H			EVRA DELTA	компл.	36		
56.				Нагрузка общая			Qн=591724 Qp=455915	
57.								
58.	Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем, Nu=6,0 кВт	КЭВ-6П3033Е		Тепломаш	шт	1		У2
59.	Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем, Nu=12,0 кВт	КЭВ-12П3043Е		Тепломаш	шт	2		У3,У4
60.	Завеса воздушно-тепловая с электрическим нагревателем, Nu=15,0 кВт	КЭВ-15П3013Е		Тепломаш	шт	1		У1
61.	Конвектор электрический, 59х389hх987(Д)	Ensto EPHLM15PR		Ensto	шт	1	Qф=1500Вт	
62.								
63.								
	Обвязка узла подключения радиатора к магистрали							
64.	Термостатический элемент TR84 со встроенным жидкостным температурным датчиком для установки на клапаны с присоединительной резьбой М30х1,5	TR84	013G7084R	ООО «Ридан Трейд»	шт	157		
65.	Клапан терморегулятора для двухтрубной насосной системы отопления TR-N; прямой; подключение термозлемента типа М30х1,5; внутренняя резьба DN15	TR-N прямой	013G7014R	ООО «Ридан Трейд»	шт	293		
66.	Термостатический элемент TR 86 с выносным датчиком температуры для установки на клапаны с присоединительной резьбой М30х1,5	TR86	013G7086R	ООО «Ридан Трейд»	шт	136		
67.	Латунный шаровой кран с накидной гайкой и ниппелем ("американка") с ручкой типа "бабочка" DN15	BVR-FR	065B8203R	ООО «Ридан Трейд»	шт	293		
68.	Кран шаровой латунный DN15 со штуцером под шланг	BVR-CR	065B8200R-10	ООО «Ридан Трейд»	шт	190		
69.	Тройник латунный BT15 труба-труба-труба 15*15*15мм	BT-15		KOFULSO	шт	130		
70.	Кран Маевского	МР-У ИС.030003			шт	293		
71.	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду15	Flamco Flovent 1/2"		Flamco	шт	128		
72.								
73.								
74.								
75.								
	Трубопроводная арматура и оборудование							
76.	Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	ГОСТ 3262-75			м	821		
77.	Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,8	ГОСТ 3262-75			м	1018		
78.	Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	186		
79.	Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	268		
80.	Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5	ГОСТ 3262-75			м	250		
81.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø50х3,5	ГОСТ 10704-91			м	140		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 25мм, для диаметров:							
83.	Ø15х2,8				м	821		
84.	Ø20х2,8				м	1018		
85.	Ø25х3,2				м	186		
86.	Ø32х3,2				м	268		
87.	Ø40х3,5				м	250		
88.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 30мм, для диаметров:							
89.	Ø50х3,5				м	140		
90.	Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	ТУ 2312-030-00206919-2002			кг	61,48		
91.	Эмаль для системы отопления и радиаторов в 2 слоя	HardMax TERMO			кг	109,42		или аналог
92.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4.904-69			кг	98		
93.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду50	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	20		
94.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду40	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	44		
95.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду32	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	46		
96.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду25	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	38		
97.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду20	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	50		
98.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду15	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	134		
99.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=300мм	ГОСТ 3262-75			шт	6		
100.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=350мм	ГОСТ 3262-75			шт	26		
101.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=450мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
102.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=550мм	ГОСТ 3262-75			шт	49		
103.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=600мм	ГОСТ 3262-75			шт	4		
104.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=650мм	ГОСТ 3262-75			шт	8		
105.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=700мм	ГОСТ 3262-75			шт	10		
106.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø20х2,8; L=750мм	ГОСТ 3262-75			шт	4		
107.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=300мм	ГОСТ 3262-75			шт	4		
108.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=350мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
109.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=500мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
110.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=550мм	ГОСТ 3262-75			шт	103		
111.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=650мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
112.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø25х3,2; L=900мм	ГОСТ 3262-75			шт	2		
113.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=350мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
114.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=400мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
115.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=500мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
116.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø32х3,2; L=700мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
117.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=300мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
118.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=350мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
119.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=400мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
120.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=500мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
121.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø40х3,5; L=600мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
122.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø50х3,5; L=600мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
123.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø50х3,5; L=700мм	ГОСТ 8732-78			шт	12		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø65х4,0; L=300мм	ГОСТ 8732-78			шт	8		
125.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø65х4,0; L=800мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
126.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø65х4,0; L=900мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
127.	Расходные материалы (хомуты, сгоны, лен, паста и пр.)	По факту			кг.	302		
128.	Клапан балансировочный ручной латунный муфтовый Ду-20 Ру-16 BP (BH) Kvs=2.86м3/ч с измерительными ниппелями MVT-R LF Ридан	MVT-R LF	003Z4082RLF	ООО «Ридан Трейд»	шт.	61		
129.	Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой DN20, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1 м	APT-R	003Z5702R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	61		
130.	Клапан балансировочный ручной латунный муфтовый Ду-15 Ру-16 BP (BH) Kvs=2.86м3/ч с измерительными ниппелями MVT-R LF Ридан	MVT-R LF	003Z4081RLF	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
131.	Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой DN15, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1 м	APT-R	003Z5701R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
132.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN50, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8212R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
133.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN40, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8211R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	5		
134.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN32, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8210R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
135.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN25, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8209R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
136.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
137.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN15, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8207R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
138.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN50; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4086R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
139.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN40; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4085R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	5		
140.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN32; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4084R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
141.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN25; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4083R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
142.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
143.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN15; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4081R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
144.								
145.								
146.								
	Распределительный коллектор системы отопления							
147.	Труба стальная электросварная оцинкованная Ду Ø100х4	Ø100х4			м	3		
148.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4 904-69			кг	36		
149.	Ручной балансировочный клапан фланцевый MNF-R, DN50; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MNF-R	003Z1161R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
150.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN50, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8212R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
151.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
152.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153.	Фланец стальной приварной Ду50		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
154.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду50	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
155.	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду15	Flamco Flovent 1/2"		Flamco	шт.	8		
156.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой	Ø15х2,8	065B8316RG	ООО «Ридан Трейд»	шт.	8		
157.	Запорно-сливной кран 3/4"				шт.	10		
158.	Термоманометр 1/2"				шт.	8		
159.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø100х4,		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
160.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø50х3,5		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
161.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø20х2,8		ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
162.								
163.								
	Теплоснабжение							
	Трубопроводная арматура для теплоснабжения приточных установок							
164.	Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8	ГОСТ 3262-75			м	27		
165.	Труба стальная водогазопроводная Ø20х2,8	ГОСТ 3262-75			м	44		
166.	Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	82		
167.	Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2	ГОСТ 3262-75			м	46		
168.	Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5	ГОСТ 3262-75			м	45		
169.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø50х3,5	ГОСТ 10704-91			м	17		
170.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø80х4,0	ГОСТ 10704-91			м	132		
171.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 25мм, для диаметров:							
172.	Ø15х2,8				м	27		
173.	Ø20х2,8				м	44		
174.	Ø25х3,2				м	82		
175.	Ø32х3,2				м	46		
176.	Ø40х3,5				м	45		
177.	Трубки теплоизоляционные из минеральной ваты, толщина изоляции 30мм, для диаметров:							
178.	Ø50х3,5				м	17		
179.	Ø80х4,0				м	132		
180.	Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	ТУ 2312-030-00206919-2002			кг	15,61		
181.	Эмаль для системы отопления и радиаторов в 2 слоя	HardMax TERMO			кг	28,14		или аналог
182.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4.904-69			кг	68		
183.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN80, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1163R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
184.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN50, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1161R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
185.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN40, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1189R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
186.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN32, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1188R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
187.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN25, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1187R	ООО «Ридан Трейд»	шт	8		
188.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1, материал – латунь, Тмакс. = 120 °С	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
189.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN15, UNI ISO 7/1, материал – латунь, Тмакс. = 120 °С	BVR-R	065B8207R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
190.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20, с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		

						708/П-24-АНО-ИОС4.1.СО	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN15; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4081R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
192.	Фланец стальной приварной Ду80		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
193.	Фланец стальной приварной Ду40		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
194.	Фланец стальной приварной Ду32		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
195.	Фланец стальной приварной Ду25		ГОСТ 33259-2015		шт.	16		
196.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду80	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
197.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду40	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
198.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду32	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
199.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду25	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	16		
200.	Воздухоотводчик автоматический латунный Ду15	Flamco Flovent 1/2"		Flamco	шт.	43		
201.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой	Ø15x2,8	065B8316RG	ООО «Ридан Трейд»	шт.	43		
202.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду80	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	22		
203.	Опора неподвижная тип ТЗ.04 для трубопроводов Ду50	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	2		
204.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду40	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	6		
205.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду32	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	8		
206.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду25	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	6		
207.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду20	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	12		
208.	Опора неподвижная тип ТЗ.01 для трубопроводов Ду15	Серия 4.903-10 вып.4			шт.	2		
209.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø100x4,0; L=750мм	ГОСТ 8732-78			шт	4		
210.	Гильза стальная для прохода трубопровода через перекрытия, Ø100x4,0; L=800мм	ГОСТ 8732-78			шт	2		
211.	Расходные материалы (хомуты, сгоны, лен, паста и пр.)	По факту			кг.	136		
212.								
213.								
	Распределительный и сборный коллектор							
214.	Труба стальная электросварная Ду Ø125x4	Ø125x4			м	3		
215.	Труба стальная электросварная Ду Ø100x4	Ø100x4			м	4		
216.	Сталь для крепления трубопроводов и оборудования	4.904-69			кг	40		
217.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN125, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1165R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
218.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN100, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1164R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
219.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN40, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1189R	ООО «Ридан Трейд»	шт	2		
220.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN32, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1188R	ООО «Ридан Трейд»	шт	4		
221.	Ручной балансировочный клапан MNF-R, DN25, с фланцевым присоединением	MNF-R	003Z1187R	ООО «Ридан Трейд»	шт	8		
222.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN20, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8208R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
223.	Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой DN15, UNI ISO 7/1; материал – латунь, Tmax. = 120 °C	BVR-R	065B8207R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
224.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN20; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4082R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	4		
225.	Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой DN15; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями, PN = 16 бар, Tmax. = 120 °C	MVT-R	003Z4081R	ООО «Ридан Трейд»	шт.	1		
226.	Фланец стальной приварной Ду125		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
227.	Фланец стальной приварной Ду100		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		
228.	Фланец стальной приварной Ду80		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
229.	Фланец стальной приварной Ду40		ГОСТ 33259-2015		шт.	4		

						708/П-24-АНО-ИОС4.1.СО	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Расчет. мощность, Вт	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230.	Фланец стальной приварной Ду32		ГОСТ 33259-2015		шт.	8		
231.	Фланец стальной приварной Ду25		ГОСТ 33259-2015		шт.	16		
232.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду125	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
233.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду100	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
234.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду80	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
235.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду40	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	4		
236.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду32	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	8		
237.	Прокладка фланцевая паронитовая Ду25	ПОН-Б исп. А	ГОСТ 15180-86		шт.	16		
238.	Запорно-сливной кран 3/4"				шт.	36		
239.	Термоманометр 1/2"				шт.	32		
240.	Кран шаровой ГОСТ59553-2021 PN40 DN15 с внутренней резьбой	Ø15x2,8	065B8316RG	ООО «Ридан Трейд»	шт.	32		
241.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø125x4		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
242.	Фильтр сетчатый Ридан ФСФ PN16 чугунный	Ø100x4		ООО «Ридан Трейд»	шт.	2		
243.								
244.								

						708/П-24-АНО-ИОС4.1.СО	Лист
							8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

**ЦТП МОЭК
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ МОЭК»
(ООО «ЦТП МОЭК»)**

« ____ » _____ 202_ г.
№ Т-УПЗ-24-250321/5-1

**Технические условия подключения к системе теплоснабжения
ПАО «МОЭК»**

Адрес объекта: Российская Федерация, город Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Щукино, улица
Живописная, дом 32

Назначение объекта: Образование

Заявитель: АНО «РГТ»

Тепловая нагрузка в количестве: 1, 292 Гкал/час (взамен ранее подключенной
0, 600 Гкал/час)

Категория надежности: определяется в соответствии с
СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003

Точка подключения объекта: наружная стена здания по адресу: ул.
Живописная, д. 32

Давление теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Параметры	В тепловом вводе	В тепловой сети системы отопления/вентиляции
Давление в подающем трубопроводе, м. в. ст.	93-70	-
Давление в обратном трубопроводе, м. в. ст.	47-20	-
Температура теплоносителя, °С	150-70	-

Температура теплоносителя и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 135 °С при температуре наружного воздуха - 19 °С.

Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период

принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 77 °С при температуре наружного воздуха +4 °С.

Параметры температуры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 77-43 °С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта.

Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды $P_{\text{раб}}=1,6$ МПа, $T=150^{\circ}\text{C}$.

Требования к расположению точки подключения к тепловой сети:

Расположение точки подключения к тепловой сети определяется на стадии разработки проектной (рабочей) документации и согласования планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной (рабочей) документации.

Требования в части схемы подключения:

1. Предусмотреть подключение системы отопления объекта по независимой схеме.
2. Предусмотреть подключение системы вентиляции объекта по независимой схеме.

Требования к расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта:

1. При проектировании и строительстве ТП руководствоваться федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, СП 124.13330.2012, СП 510.1325800.2022 или СП 41-101-95, СанПиН 2.1.3684-21, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей коммунального теплоснабжения». В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

1.1. В проекте предусмотреть расчет поверхностей нагрева водоводяных подогревателей по каждой системе с указанием требуемой поверхности нагрева с запасом в размере 10%, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в размере 15%.

1.2. В проекте предусмотреть установку средств автоматизации на тепловом вводе для обеспечения заданного давления в обратном трубопроводе, а также устройств защиты оборудования, тепловых сетей и систем теплоснабжения от недопустимых изменений давления и гидравлических ударов в соответствии с ГОСТ Р 54086-2010.

1.3. В ТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе.

2. Электроснабжение и Электрооборудование:
 - электроснабжение ТП выполнить по техническим условиям, выданным электросетевой компанией;
 - оформить акт технологического присоединения к электрическим сетям сетевой компании;
 - запроектировать и установить по ТУ электросетевой компании узел учета электроэнергии;

- руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ);
- категория надежности электроснабжения ТП определяется в соответствии с СП 510.1325800.2022 и СП 31-110-2003;
- электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных аппаратов и ручного электромеханического инструмента;
- местное управление задвижками с электроприводами и насосами должно дублироваться дистанционным управлением со щита, расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли;
- предусмотреть установку на насосах ХВС частотно-регулируемых приводов (ЧРП).

3. При планируемом размещении оборудования (насосов) ХВС и пожаротушения вне помещений ТП рекомендуется предусмотреть отдельный электрический ввод учета, шкафы электрики и автоматики.

4. При проектировании строительной части ТП предусмотреть вход во встроенное подвальное помещение теплового пункта с улицы (спуск), ограждения в виде стены с навесом, устройство металлической двери и освещение над входом и при спуске.

5. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ТП и на тепловых сетях:

- трубы по ГОСТ 8731-74, сталь 20 бесшовные, горячедеформированные, термообработанные группа В;
- трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У, сталь 20 группа В электросварные, прямошовные, термообработанные;
- водяные водоподогреватели в соответствии ПТЭ тепловых энергоустановок;
- насосное оборудование с частотно-регулируемыми преобразователями и станциями группового управления насосными агрегатами;
- на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления;
- арматура - на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны;
- расширительные баки мембранного типа или установки автоматического поддержания давления (АУПД) с комплектной автоматикой, выполненные в едином исполнении (модуль заводской готовности) в помещении теплового пункта;
- систему диспетчеризации реализовать на одном контроллере совместно с системой автоматизации.

6. При разработке проекта внутренних систем теплоснабжения:

6.1. Отопительные узлы и узлы вентиляции каждого контура оборудовать регуляторами, приборами контроля и учета в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, действующих СНиП.

6.2. Предусмотреть оборудование стояков и теплоснабжающих приборов надежной запорно-регулирующей арматурой, отвечающей современным требованиям.

6.3. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ХВС, канализации и т.д.) в ТП.

Технические требования к способу прокладки и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:

1. Организационные рекомендации для подключения объекта:

1.1. В случае попадания существующих тепловых сетей в границы земельного участка Заявителя, рекомендуется выполнить мероприятия по сохранности и ремонтнопригодности тепловых сетей с соблюдением охранной зоны, а при невозможности выполнения указанных мероприятий - обратиться в ПАО «МОЭК» с целью заключения соглашения о компенсации потерь. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» (www.moek.ru).

1.2. В случае ликвидации объектов инженерного назначения, являющихся собственностью ПАО «МОЭК», Заявителю необходимо оформить Соглашение о порядке компенсации потерь в соответствии с выданным Техническим заданием на вынос. Информация о заключении Соглашения размещена на официальном сайте ПАО «МОЭК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.moek.ru).

1.3. В случае попадания в границы земельного участка Заявителя объектов инженерного назначения, принадлежащих третьим лицам на праве собственности или ином законном праве, Заявителю рекомендуется договорным путем урегулировать отношения переноса и ликвидации инженерных коммуникаций и иного имущества третьих лиц, с обеспечением постоянного бесперебойного тепло-, водоснабжения всех существующих потребителей.

1.4. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» установлен обязательный порядок осуществления владельцем тепловых сетей мероприятий по организации вывода из эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, с использованием которых осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Требования и рекомендации к расположению организации учета тепловой энергии и теплоносителей:

1. В соответствии с п. 19 «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, узел учета тепловой энергии, теплоносителя (далее УУТЭ) должен быть оборудован в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов.

2. Требования к проекту на установку приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя¹

2.1. Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам:

- Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила учета);

- Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998);

- Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997;

- Правилам устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

- Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115;

- СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения;

- Приказом Росстандарта от 25.11.2016 № 1802-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»;

- ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной

¹ В случае наличия в составе разделов проектной документации подключаемого объекта капитального строительства, раздела «проектирование узла учета» - мероприятия по проектированию узла учета осуществляются заявителем в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства (Объекта).

- время работы узла учета при отсутствии электропитания (час);
- время работы узла учета с прочими ошибками (час);
- сведения о количестве потребленной тепловой энергии с учётом нештатной работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал).

4.2. В случае установки прибора учета после теплового пункта, отчетная ведомость дополнительно должна содержать следующую информацию:

- среднечасовую и среднесуточную температуру холодной воды, поступающей на горячее водоснабжение (при отсутствии технической возможности размещения точки измерения данного параметра следовать п.4.3. настоящих Технических условий), $^{\circ}\text{C}$;
- массу (объем) горячей воды, отпущенной по подающему, возвращенной по циркуляционному трубопроводу и израсходованной в системе горячего водоснабжения, т; (м^3).

4.3. В случае, если для определения количества потребленной тепловой энергии, теплоносителя требуется измерение температуры холодной воды на источнике тепловой энергии допускается введение указанной температуры в вычислитель в виде константы (по согласованию с теплоснабжающей организацией) с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды (п. 112 и п. 113 Правил учета).

5. Требования к монтажу узла учета тепловой энергии, теплоносителя

5.1. Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями технических регламентов и завода изготовителя.

5.2. Смонтированный прибор учета должен полностью соответствовать проекту и техническим условиям подключения.

5.3. Освещение прибора учета должно соответствовать нормам охраны труда.

5.4. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии.

5.5. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем щите (шкафу), исключаящем несанкционированный доступ к указанному оборудованию.

5.6. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок.

5.7. Комплект оборудования прибора учета должен содержать замещающие вставки для восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров.

5.8. Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука.

6. Порядок ввода узла учета тепловой энергии, теплоносителя в коммерческую эксплуатацию

6.1. Ввод в эксплуатацию и пломбировка средств измерений и оборудования УУТЭ производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Сведения о допуске (вводе) УУТЭ в эксплуатацию указываются в акте о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.3. Пломбировка узла учета осуществляется в присутствии приемочной комиссии (п. 64, п. 70 и п. 71 Правил учета).

6.4. Документом, подтверждающим ввод УУТЭ в эксплуатацию, является акт о подключении объекта к системе теплоснабжения.

6.5. Ввод УУТЭ в эксплуатацию оформляется при наличии:

- проекта на прибор учета, согласованного с ПАО «МОЭК»;
- соответствия монтажа оборудования прибора учета проекту на УУТЭ;



– ведомости непрерывной работы прибора учета в течении 3 суток (для объектов с горячим водоснабжением - 7 суток), предшествующих дате ввода УУТЭ в коммерческую эксплуатацию;

– паспортов на установленные средства измерений и оборудование УУТЭ;

– подлинников свидетельств о поверке средств измерений и оборудования УУТЭ, подлежащих поверке, с действующими клеймами поверителя.

6.6. При необходимости расчетов между Субабонентами и Заявителем или для обеспечения возможности расчета тепловой энергии по видам теплоснабжения, а также резервного учета при выходе из строя УУТЭ на границе балансовой принадлежности рекомендуется устанавливать отдельные полноценные УУТЭ на системы теплоснабжения и ГВС.

Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта:

1. Разработать проект и выполнить работы по диспетчеризации ТП:

– в проекте предусмотреть устройства измерения и постоянного контроля входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, для автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерных сооружений теплоэнергетического комплекса ПАО «МОЭК» в соответствии с автоматизированной системой управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП);

– в проекте предусмотреть передачу на верхний уровень системы параметров для каждого теплосчетчика, устанавливаемого в ТП, для определения часовой и суточной статистики по параметрам теплоносителя;

– в проекте предусмотреть передачу в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» входных и выходных параметров первичной и вторичной тепловых сетей, систем горячего и холодного водоснабжения, узлов учета, аварийных датчиков и систем локальной автоматики в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП). Обеспечить внесение паспорта объекта в АС «Диспетчеризация», произвести необходимые настройки для проведения опроса объекта и отображения диспетчеризируемых параметров на верхнем уровне АС «Диспетчеризация» с формированием отчетов о потреблении тепловой энергии на верхнем уровне АС «Диспетчеризация»;

– в проекте предусмотреть подключение оборудования диспетчеризации к комплексной среде передачи данных ПАО «МОЭК» (КСПД ПАО «МОЭК»).

2. Обеспечить передачу данных системы диспетчеризации ТП в АС «Диспетчеризация» ПАО «МОЭК» в объеме, предусмотренным Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП) и последующее 72-часовое опробование системы.

3. В части автоматизированной системы управления необходимо руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК».

Технические условия действительны до

**Срок действия технических условий
подключения составляет 3 года.**



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
13 (тринадцать) листов

Временно исполняющий
обязанности генерального
директора
ООО «ЦТП МОЭК»

Главный инженер
АНО «РГТ»



М.В. Фильченко

